TÜREV KURALLARI

$f(x) = ax \rightarrow f'(x) = a$

$f(x) = x^n \rightarrow f'(x) = n \cdot x^{n-1}$

$f(x) = (g(x))^n \rightarrow f'(x) = n \cdot (g(x))^{n-1} \cdot g'(x)$

$f(x) = e^{g(x)} \rightarrow f'(x) = e^{g(x)} \cdot g'(x)$

$f(x) = a^{g(x)} \rightarrow f'(x) = a^{g(x)} \cdot g'(x) \cdot \ln a$

$f(x) = \ln(g(x)) \rightarrow f'(x) = \dfrac{g'(x)}{g(x)}$

$f(x) = \sin(g(x)) \rightarrow f'(x) = \cos(g(x)) \cdot g'(x)$

$f(x) = \cos(g(x)) \rightarrow f'(x) = -\sin(g(x)) \cdot g'(x)$

$f(x) = \tan(g(x)) \rightarrow f'(x) = (1+\tan^2 g(x)) \cdot g'(x)$

$\rightarrow f'(x) = \sec^2 g(x) \cdot g'(x)$

$\rightarrow f'(x) = \dfrac{1}{\cos^2 g(x)} \cdot g'(x)$

$f(x) = \cot g(x) \rightarrow f'(x) = -1(1+\cot^2 g(x)) \cdot g'(x)$

$\rightarrow f'(x) = -\csc^2 g(x) \cdot g'(x)$

$\rightarrow f'(x) = -\dfrac{1}{\sin^2 g(x)} \cdot g'(x)$

$f(x) = \sec g(x) \rightarrow f'(x) = \sec g(x) \cdot \tan g(x) \cdot g'(x)$

$f(x) = \arcsin g(x) \rightarrow f'(x) = \dfrac{g'(x)}{\sqrt{1-(g(x))^2}}$

$f(x) = \arccos g(x) \rightarrow f'(x) = -\dfrac{g'(x)}{\sqrt{1-(g(x))^2}}$

$f(x) = \arctan(g(x)) \rightarrow f'(x) = \dfrac{g'(x)}{1+(g(x))^2}$

$f(x) = \operatorname{arccot}(g(x)) \rightarrow f'(x) = -\dfrac{g'(x)}{1+(g(x))^2}$

$f(x) = \operatorname{arcsec}(g(x)) \rightarrow f'(x) = \dfrac{g'(x)}{g(x) \cdot \sqrt{(g(x))^2-1}}$

$f(x) = \sin^2 x \rightarrow f'(x) = 2 \cdot (\sin x)^1 \cdot \cos x \cdot 1$

$f(x) = \cos^2 x \rightarrow f'(x) = 2 \cdot (\cos x)^1 \cdot (-\sin x) \cdot 1$

$f(x) = \ln^2 x \rightarrow f'(x) = 2 \cdot (\ln x)^1 \cdot \dfrac{1}{x}$

$f(x) = \tan^3 x \rightarrow f'(x) = 3 \cdot (\tan x)^2 \cdot \sec^2 x \cdot 1$

$f(x) = \sin x^2 \rightarrow f'(x) = \cos x^2 \cdot 2x$

$f(x) = \cos x^2 \rightarrow f'(x) = -\sin x^2 \cdot 2x$

$f(x) = \ln x^2 \rightarrow f'(x) = \dfrac{2}{x^2}$

$f(x) = \tan x^3 \rightarrow \sec^2 x^3 \cdot 3x^2$

$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$

$\left[\dfrac{f(x)}{g(x)}\right]' = \dfrac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$

$f(x) = |g(x)| \rightarrow f'(x) = g'(x) \cdot \dfrac{|g(x)|}{g(x)}$

Parametrik Fonksiyonun Türevi

$x = f(t)$
$y = g(t)$
$\Big\rangle \dfrac{dy}{dx} = \dfrac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$

Parametrik Fonksiyonun 2. Türevi

$y = t^2 - 3t + 1$
$x = t^2 + 1$ ise $\dfrac{d^2y}{dx^2} = ?$

Çözüm → $\dfrac{dy}{dx} = y' = \dfrac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \dfrac{2t-3}{2t}$

$\dfrac{d^2y}{dx^2} = (y')' = \dfrac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \dfrac{(2)\cdot(2t) - (2t-3)\cdot(2)}{(2t)^2} \Big/ 2t$

Zincir Kuralı

$y = f(x)$
$x = f(a)$
$a = f(t)$

$\dfrac{dy}{dt} = ? \rightarrow \dfrac{dy}{dt} = \dfrac{da}{dt} \cdot \dfrac{dx}{da} \cdot \dfrac{dy}{dx}$

Muhammed Emin Korkunc - All Rights Reserved

Author: Muhammed Emin Korkunc | GitHub: github.com/muhammedkorkunc | LinkedIn: linkedin.com/in/muhammed-emin-korkun%C3%A7-100b
Email: muhammedemin.korkunc@gmail.com | Unauthorized copying, distribution and reproduction is prohibited.

Bileşke Fonksiyonun Türevi

$$(f\circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Ters Fonksiyonun Türevi

$f(x)=5x-4$ ise $(f^{-1})'(3)=?$

$f^{-1}(x)=\frac{x+4}{5} \rightarrow (f^{-1})'(x)=\frac{(1)\cdot(5)-(x+4)\cdot 0}{(5)^2}$

$$(f^{-1})'(3)=\frac{1}{5}$$

Logaritma yardımıyla Türev Alma

$f(x)=x^x \rightarrow f'(x)=?$

$y=x^x$

$\ln y=\ln x^x$

$\ln y = x\cdot\ln x$

$\frac{y'}{y}=1\cdot\ln x + x\cdot\frac{1}{x}$

$y'=y(\ln x+1)=x^x\cdot(\ln x+1)$

L'Hospital Kuralı

$\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$ 'da türev al, alt ve üst ayrı ayrı

$\infty-\infty$ 'de payda eşitle $\frac{0}{0}$ 'a benzetiriz.

$0\cdot\infty$ 'da $\frac{0}{0}$ veya $\frac{\infty}{\infty}$ 'a benzet

İNTEGRAL

$$\int 3\,dx = 3x+c$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}+c$$

$$\int f(x)\mp g(x)\,dx = \int f(x)dx \mp \int g(x)dx$$

$$\int (ax+b)^n dx = \frac{(ax+b)^{n+1}}{(n+1)\cdot(a)}+c$$

$$\int e^{ax+b}dx = \frac{e^{ax+b}}{a}+c$$

$$\int a^{mx+n}dx = \frac{a^{mx+n}}{m\cdot\ln a}+c$$

$$\int \frac{\text{Sayı}}{\text{1. derece fonk.}}dx = \frac{\ln|\text{1. derece fonk}|}{\text{paydanın türevi}}+c$$

$$\int \sin(ax+b)dx = \frac{-\cos(ax+b)}{a}+c$$

$$\int \cos(ax+b)dx = \frac{\sin(ax+b)}{a}+c$$

$$\int[1+\tan^2(ax+b)]dx = \int \sec^2(ax+b)dx = \int \frac{1}{\cos^2(ax+b)}dx =$$

$$= \frac{\tan(ax+b)}{a}+c$$

$$\int[1+\cot^2(ax+b)]dx = \int \operatorname{cosec}^2(ax+b)dx = \int \frac{1}{\sin^2(ax+b)}dx =$$

$$= -\frac{\cot(ax+b)}{a}+c$$

$d(f(x)) = f'(x)\,dx$

↳ ($f(x)$'in diferansiyeli)

$$\int d(f(x)) = f(x)+c$$

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$

$$\int \underbrace{f(x)}_{u}\cdot\underbrace{f'(x)\cdot dx}_{du} = \int u\,du$$

Polinom bölmesi ile integral alma

$\int \frac{\text{pay}}{\text{payda}}dx \rightarrow$ Polinom — pay'ın derecesi $\geq$ paydanın derecesi

Basit kesirlere ayırma ile integral alma

$\int \frac{\text{pay}}{\text{payda}}dx \rightarrow$ Polinom — paydanın derecesi $>$ pay'ın derecesi

* payda çarpanlara ayrılabilir olmalıdır.

Muhammed Emin Korkunç - All Rights Reserved

Author: Muhammed Emin Korkunç | GitHub: github.com/muhammedkorkunc | LinkedIn: linkedin.com/in/muhammed-emin-korkun%C3%A7-100b

KISMI INTEGRAL KISA YOL

Trigonometrik Dönüşüm ile İntegral Alma

① Yarım Açı formülleri yardımıyla

$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$

$\cos^2 x = \frac{\cos 2x + 1}{2}$ $\quad$ $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$

NOT → $\sin^2 x$, $\cos^2 x$, $\cos^4 x$, $\sin^2 5x$ gibi çift üsleri olanlarda işe yarar.

② $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

$\sin^3 x$, $\cos^5 x$, $\sin^3 x \cdot \cos^4 x$, $\sin^3 x \cdot \cos^5 x$

- $\sin^3 x$: üssü tek
- $\cos^5 x$: üssü tek
- $\sin^3 x \cdot \cos^4 x$: sin ve cosdan birinin üssü tek
- $\sin^3 x \cdot \cos^5 x$: sin ve cosdan birinin üssü tek

$\sin^2 x \cdot \cos^4 x$ → ikisi de çift olursa işe yaramaz

③ Ters Dönüşüm yardımıyla

$\sin x \cdot \sin y = -\frac{1}{2}[\cos(x+y) - \cos(x-y)]$

$\cos x \cdot \cos y = \frac{1}{2}[\cos(x+y) + \cos(x-y)]$

$\sin x \cdot \cos y = \frac{1}{2}[\sin(x+y) + \sin(x-y)]$

$\int \tan x \, dx = -\frac{\ln|\cos x|}{1} + c$

$\int \cot x \, dx = \frac{\ln|\sin x|}{1} + c$

$\int \sec x \, dx = \ln|\sec x + \tan x| + c$

$\int \csc x \, dx = -\ln|\csc x + \cot x| + c$

Muhammed Emin Korkunç - All Rights Reserved

Author: Muhammed Emin Korkunç | GitHub: github.com/muhammedkorkunc | LinkedIn: linkedin.com/in/muhammed-emin-korkun%C3%A7-100
Email: muhammedeminkorkunc@gmail.com | Unauthorized copying, distribution and reproduction is prohibited.

Genelleştirilmiş integral (improper int)

Sonuç = $+\infty, -\infty$ çıkarsa (divergent) ıraksak

Sonuç = Sayı çıkarsa (convergent) yakınsak

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{t\to\infty} \int_a^t f(x)\,dx$$

$$\int_{-\infty}^{a} f(x)\,dx = \lim_{t\to-\infty} \int_t^a f(x)\,dx$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{a} f(x)\,dx + \int_a^{\infty} f(x)\,dx$$

$$= \lim_{t\to-\infty} \int_t^a f(x)\,dx + \lim_{t\to\infty} \int_a^t f(x)\,dx$$

$$\int_1^3 \frac{1}{x-3}\,dx = \lim_{t\to3^-} \int_1^t \frac{1}{x-3}\,dx$$

$$\int_1^3 \frac{1}{x-1}\,dx = \lim_{t\to1^+} \int_t^3 \frac{1}{x-1}\,dx$$

$$\int_1^3 \frac{1}{x-2}\,dx = \int_1^2 \frac{1}{x-2}\,dx + \int_2^3 \frac{1}{x-2}\,dx$$

$$= \lim_{t\to2^-} \int_1^t \frac{1}{x-2}\,dx + \lim_{t\to2^+} \int_t^3 \frac{1}{x-2}\,dx$$

$$\int \ln x\,dx = x\cdot\ln x - x$$

Genelleştirilmiş integrallerde karşılaştırma Testi

Davranışı Bilinen integraller :

1. Çeşit : p integrali

$\int_1^\infty \frac{1}{x^p}\,dx$ $p>1$ için yakınsak

$p\le1$ için ıraksak

2. çeşit : üssel integral

$\int_0^\infty e^{cx}\,dx$ $c<0$ için yakınsak

$c\ge0$ için ıraksak

3. çeşit

$\int_0^1 \frac{1}{x^p}\,dx$ $p<1$ yakınsak

$p\ge1$ ıraksak

Genelleştirilmiş integrallerde Doğrudan Karşılaştırma Testi:

$$\int_a^\infty f(x)\,dx \longrightarrow \int_a^\infty g(x)\,dx$$

Tüm $x\ge a$ değerleri için ;

- $f(x)$ ve $g(x)$ sürekli fonksiyonlar olmalıdır. ($0\to\infty$ aralığında)
- $f(x)$ ve $g(x)$ daima ≥0 olmalıdır. (sonuçları ≥0)

1. durum

$f(x)\ge g(x)$ ise $g(x)$ ıraksak ise $f(x)$'de ıraksak olur.

2. durum

$g(x)\ge f(x)$ ise $g(x)$ yakınsak ise $f(x)$'de yakınsak olur.

Genelleştirilmiş integrallerde Limit Karşılaştırma Testi

$$\int_a^\infty f(x)\,dx \longrightarrow \int_a^\infty g(x)\,dx$$

$[a,\infty]$ aralığında

- $f(x)$ ve $g(x)$ sürekli olmalıdır
- $f(x)$ ve $g(x)$ pozitif sonuçlar üretmelidir. $f(x)\ge0$ ve $g(x)\ge0$ ise

$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L$, $L>0$ ve L sonsuz değil ise

↓

$f(x)$ ve $g(x)$ ikisi de ya yakınsaktır. ya ıraksaktır.

Muhammed Emin Korkunc - All Rights Reserved

Author: Muhammed Emin Korkunc | GitHub: github.com/muhammedkorkunc | LinkedIn: linkedin.com/in/muhammed-emin-korkun%C3%A7-1
Email: muhammedemin.korkunc@gmail.com | Unauthorized copying, distribution and reproduction is prohibited.

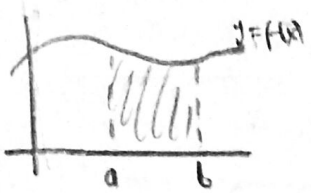
İntegralde Hacim Hesaplama Çeşitleri

① Disk Metod → Normal disk metod
→ Washer metod

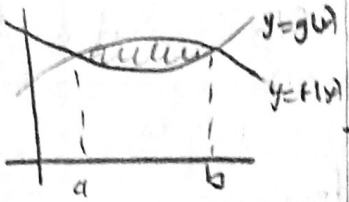
② Shell metod

1- Disk Method (x-ekseni etrafında döndürme)

1. çeşit



2. çeşit (washer method)



Temas var x-eksenine

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

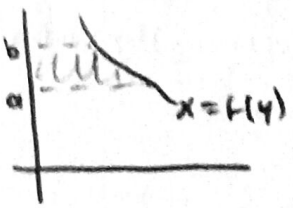
hacim

Temas yok x-eksenine

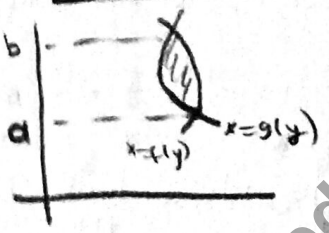
$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 - [g(x)]^2 dx$$

2- Disk Method (y-ekseni etrafında döndürme)

1. çeşit



2. çeşit (washer)



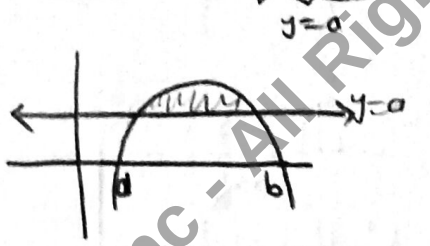
Temas var y-eksenine

$$V = \pi \int_c^b [f(y)]^2 dy$$

Temas yok y-eksenine

$$V = \pi \int_a^b [f(y)]^2 - [g(y)]^2 dy$$

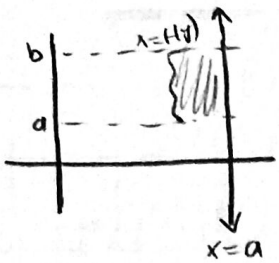
3- Disk Method (yatay doğru etrafında döndürme)



$$V = \pi \int_a^b [f(x) - a]^2 dx$$

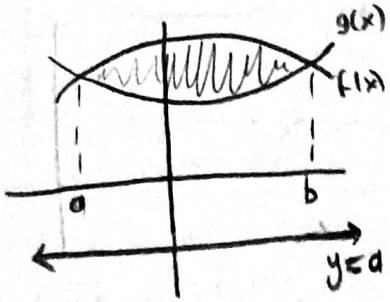
4- Disk Method (Düşey Doğru etrafında döndürme)

x=a



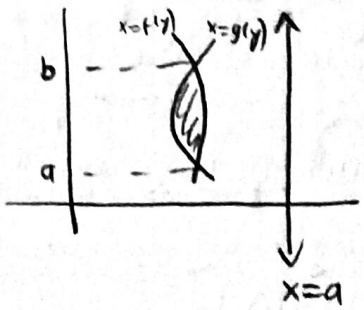
$$V = \pi \int_a^b [f(y) - a]^2 dy$$

5- Disk Method (Washer method ile yatay doğru etrafında döndürmeyle hacim hesabı)



$$V = \pi \int_a^b [f(x) - a]^2 - [g(x) - a]^2 dx$$

6- Disk Method (Washe Method ile düşey doğru etrafında döndürmeyle hacim hesabı)



$$V = \pi \int_a^b [g(y) - a]^2 - [f(y) - a]^2 dy$$

7- Shell Method (y-ekseni etrafında döndürme)

$$V = 2\pi \int_a^b r \cdot h \cdot dx$$

$a \le x \le b$
sınırlar x-ekseninden gelir.

r: shell yarıçapı ($r = x$)

h: shell yüksekliği

h = alanın üst sınır fonk. − alanın alt sınır fonk.

Muhammed Emin Korkunc - All Rights Reserved

Author: Muhammed Emin Korkunc | GitHub: github.com/muhammedkorkunc | LinkedIn: linkedin.com/in/muhammed-emin-korkun%C3%A7-10...
Email: muhammedemin.korkunc@gmail.com | Unauthorized copying, distribution and reproduction is prohibited.

8-Shell Method (x-ekseni etrafında döndürme)

$$V = 2\pi \int_a^b r \cdot h \, dy$$

$a \le y \le b$

Sınırlar y-ekseninden gelir

r: Shell yarıçapı ($r = y$)

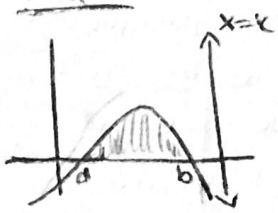
h: Shell yüksekliği

$h = ($Alanın sağındaki fonksiyon $-$ Alanın solundaki fonksiyon$)$

↳ bu fonksiyonlar $x = f(y)$ şeklinde yazılır.

9-Shell Method (Düşey doğru etrafında döndürme)

1. çeşit

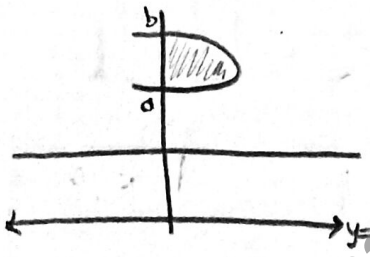


$r = k - x$

h: alanın üst sınır fonk − alanın alt sınır fonk

$$V = 2\pi \int_a^b r \cdot h \cdot dx$$

2. çeşit

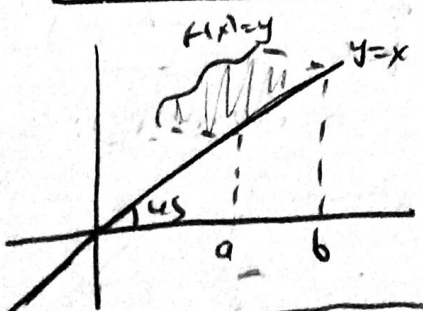


$r = y - k$

h: alanın sağ sınır fonk − alanın sol sınır fonk

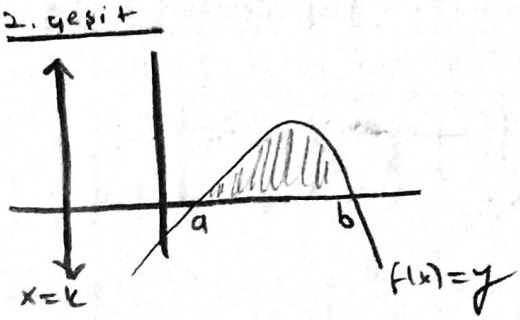
$$V = 2\pi \int_a^b r \cdot h \, dy$$

19-Disk Method (y=x doğrusu etrafında döndürme ile oluşan hacim)



$$V = \pi \int_a^b \left[\frac{f(x) - x}{\sqrt{2}}\right]^2 \sqrt{2} \, dx$$

2. çeşit

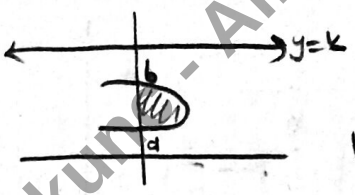


$$V = 2\pi \int_a^b r \cdot h \cdot dx$$

$r = x - k$

h: alanın üst sınır fonk − alanın alt sınır fonk

10-Shell Method (Yatay doğru etrafında döndürme)

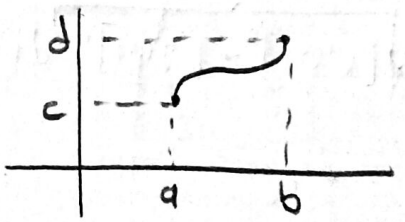


$r = k - y$

h: (alanın sağ sınır fonk − alanın sol sınır fonk.)

$$V = 2\pi \int_a^b r \cdot h \cdot dy$$

Yay Uzunluğu Bulma (Arc Length)



$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} \, dx$$

$$L = \int_c^d \sqrt{1 + (f'(y))^2} \, dy$$

Not

$\int \sec x \, dx = \ln|\sec x + \tan x| + c$

$\int \csc x \, dx = -\ln|\csc x + \cot x| + c$

Muhammed Emin Korkunç - All Rights Reserved

Author: Muhammed Emin Korkunç | GitHub: github.com/muhammedkorkunc | LinkedIn: linkedin.com/in/muhammed-emin-korkun%C3%A7-100b
Email: muhammedemin.korkunc@gmail.com | Unauthorized copying, distribution and reproduction is prohibited.

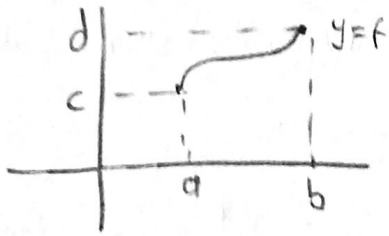
Parametrik Eğrilerde Yay Uzunluğu Bulma (Arc length of parametric Curves)

$x = f(t)$
$y = g(t)$ ve $a \leq t \leq b$ ise

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\, dt$$

Surface Area (Yüzey Alanı Hesaplama)

① Surface Area with Cartesian coordinates



1. çeşit (x-ekseni etrafında döndürme ile oluşan hacimin yüzey alanı)

$$S = \int_a^b 2\pi \cdot f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx$$

2. çeşit (y-ekseni etrafında döndürmeyle oluşan hacimin yüzey alanı)

$$S = \int_c^d 2\pi \cdot f(y) \sqrt{1 + [f'(y)]^2}\, dy$$

② Surface Area with Parametric Curves

$x = f(t)$
$y = g(t)$
$a \leq t \leq b$

} Eğrinin parametrik yazım biçimi. x ve y t'ye bağlı yazılır.

1. çeşit (x-ekseni etrafında döndürme)

$$S = \int_a^b 2\pi \cdot g(t) \cdot \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2}\, dt$$

2. çeşit (y-ekseni etrafında döndürme)

$$S = \int_a^b 2\pi \cdot f(x) \cdot \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2}\, dt$$

Muhammed Emin Korkunç - All Rights Reserved

Author: Muhammed Emin Korkunç | GitHub: github.com/muhammedeminkorkunc | LinkedIn: linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunc
Email: muhammedemin.korkunc@gmail.com | Unauthorized copying, distribution and reproduction is prohibited.